基于 USB 通信接口的皮肤电阻信号测量与分析系统

Skin Resistance Signal Measurement and Analysis System Based on USB Communication Interface

汪后云 杨 圣 周 翔 谢明风 汪 琨 (中国科学技术大学工程科学学院,安徽 合肥 230031)

摘要:设计了一套皮肤电阻采集及数据分析系统。皮肤电阻信号经由放大电路、AD 转换模块、数据接收端完成采集。测量系统最大引用误差仅 1.63%,准确度高;实现了皮肤电阻信号的连续采样,采样频率 40Hz,结合时频分析,可观察到 20Hz 的频谱信息。最后通过一个实例验证了音乐刺激对皮肤电阻的影响。

关键词:皮肤电阻;数据采集;时频分析;USB;音乐刺激

Abstract:A skin resistance acquisition and data analysis system is designed in this paper.The skin resistance signal is collected by the amplifying circuit,AD conversion module,and data receiving terminal.The maximum reference error of the measurement system is only 1.63%,with high precision.The continuous sampling of the skin resistance signal is realized with the sampling frequency of 40Hz.Combined with time-frequency analysis,the spectrum information of 20Hz can be observed. Finally,an example is given to verify the effect of music stimulation on skin resistance.

Keywords:skin resistance,data acquisition,time frequency analysis,USB,music stimulation

作为一个长期被人们所忽视的生理参数，人体的皮肤电阻与人体各项生理功能有着密切的关系。例如,从皮肤电阻值的相对变化中可以体现出人体精神状态变化[1];皮肤电导反应发现不良的恐惧与更多童年及幼年反社会行为有关[2];除此以外,皮肤电阻数值偏高可以反映出老年人糖尿病情况[3]。皮肤电阻最重要的一项功能,就是可以衡量人体交感神经功能[4],交感神经通过调节汗腺影响汗液分泌进而反映在皮肤电阻数值上。通过研究皮肤电阻可反映交感神经的活跃情况，有助于对其进一步调控。因此,研究皮肤电阻这一参数是很有必要的。

为了探究音乐等外界因素对皮肤电阻的影响情况，本研究设计了一款皮肤电阻检测设备。该设备克服了现有皮电测量产品数据不连续、准确度差、频谱窄等缺点,实现了连续采集、高准确度、40Hz 采样频率、20Hz 频谱范围等特点。另外,由于数据的连续性,在时域分析的基础上,本项研究结合了时频分析,旨在从不同域内分析皮肤电阻信号。

1 研究技术路线

系统以智奕乐电子科技公司生产的 USB6005 高速数据采集卡为核心,结合采集电路,实现了对皮肤电阻信号的连续性测量。如图 1 所示,皮肤电阻信号通过测量、放大电路实现 Ω/V 转化,转化后的电压信号经过采集卡的 16 位 ADC 进行数模转换后传输到 MCU。而后数据经 USB 传输到计算机中,内置算法自动对数据进行存储和实时绘图显示。同时,该数据可被上传至云数据库中存储，客户端通过访问服务器可以获取实时与历史数据。本地主机和客户端主机均可对采集到的皮肤电阻数据进行数据分析。利用 MATLAB 强大的信号处理能力对采集到的皮肤电阻信号进行时域、频域以及时频域联合分析,实现了皮肤电阻检测及分析系统的设计。

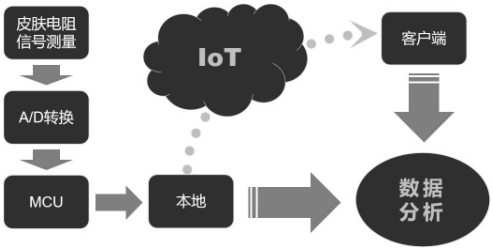

图 1 系统组成

2 系统组成

2.1 测量及放大电路

皮肤电阻的测量电路如图 2 所示，该放大电路同时进行皮电信号的 Ω/V 转化及数值放大。考虑到供电、功耗电流、失调电压和输出电压摆幅等因素,放大器的芯片采用 LM358。该芯片内部集成了两个运放,在图 2 中,前级运放接成电压跟随器,具有低输出电阻、高输入电阻的优点,用以连接输入电压和后级运放,为后级提供稳定的输入电压。后级运放接成同相放大器,皮肤电阻位于反馈回路,待测电阻作为反馈电阻。输入电压 VIN=0.1V,后续单片机的参考电压为 5V,鉴于正常人的皮肤电阻值约为 0.1kΩ~5MΩ,设置 R2=100kΩ。R1 为限流电阻。

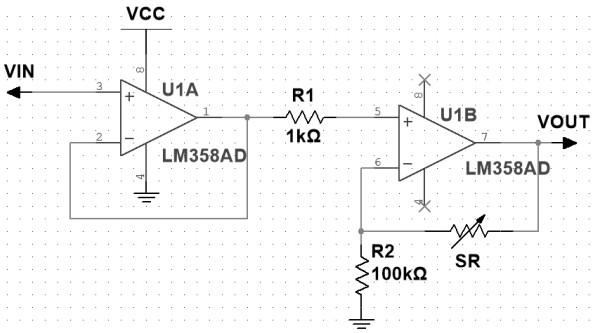

图 2 电阻/电压转化及放大电路

根据运算关系,可得:

$$VOUT=(1+\frac{SR}{100})VIN \tag{1}$$

由 VIN=0.1V,则可得出:

$$SR=100\cdot(\frac{VOUT}{0.1}-1) \tag{2}$$

2.2 数据采集

通过 LM358 芯片放大后的电压信号被直接引入数据采集卡的模拟输入通道,经过其内置的 ADC 完成模数转换。为了改善当今市面上皮肤电阻信号采集速率低、准确度差、同一时刻只能单通道输入等问题,本系统选用工业专用的 USB6005 数据采

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

集卡进行信号的采集和传输,表 1~3 分别呈现了该数据采集卡具体参数。为 8 通道同步、总采集频率 100kHz 的高速采集卡,以 USB2.0 全速芯片(12M/S)+ARM(Cotex-M4)+ADI 工业模拟输入芯片结构方式。接线简单,使用方便,支持 WinXP、Win7 32 位、64 位操作平台。支持多种数据采集方式:单通道采集,全通道采集,连续高速采集。输入量程±5V,线性误差不超过±0.01%,其内置的 ADC 为 16 位,分辨率高,完全满足皮肤电阻信号采集准确度要求。

表 1 设备主要参数

参数名称	参数说明
工作电源	4.75V~5.25V
工作电流	≥250mA
USB 接口	USB2.0 Full Speed12M/s
最高指令速度	<=50ms
工作温度	0℃~85℃

表 2 模拟输入参数

参数名称	参数说明
输入通道	8 路同步输入,同时采集无时间差
输入频率	总频率 100kHz
输入量程	±5V,±10V,最大输入保护电压±16V
转换分辨率	16 位,最大值 65536
线性误差	±0.01%
采集模式	单通道、全通道采集,连续高速采集

表 3 数字输入与输出

参数名称	参数说明
通道数量	8 路输入与输出
输入信号	0V 或 5V,灌入电流小于 1mA
输入方式	下拉 10k 电阻输入
输出信号	0V 或 5V,电流小于 5mA
输出方式	推挽输出方式

皮肤电阻信号转化成的电压信号是单端信号,但由于该信号有自己独立的参考地,因此采用差分接法,即将正电压信号和地分别连接同一通道的正负端子。

研究所需皮肤电阻信号频率最高为 f_{max}=10Hz,根据 Nyquist 采样定理,采样频率 f_s>=2f_{max}=20Hz,考虑到工程实际,取 3~5f_{max},即 30~50Hz。同时为了避免 50Hz 工频干扰,最终选取为 40Hz。考虑到采集频率相对较低,选用了单次采集模式,每隔 25ms 采样一次,即采样频率为 40Hz。对于采集到的数据,PC 端编写了实时绘图及数据保存的软件,便于后续的数据分析。具体程序流程如图 3 所示。

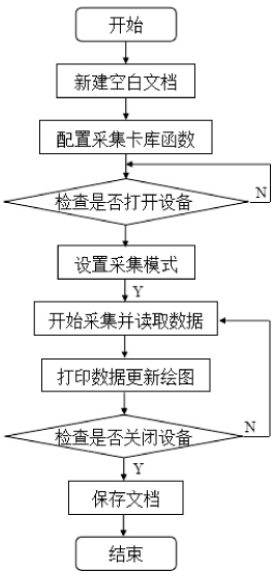

图 3 数据采集程序流程图

3 数据分析

3.1 时域分析

在时域波形图中,横坐标为测量时间,纵坐标为皮肤电阻对应时刻的值,通过对采集到的皮肤电阻信号进行时域曲线的绘制,可以很直观地看出监测期间被试者的皮肤电阻值的变化趋势。时域分析的指标大致有均值、方差、标准差等,是可以用来衡量交感神经系统的整体兴奋性特征的有效参数。

3.2 频域分析

频域分析法基于傅里叶变换,将信号从时域变换到频域,这样信号就可以得到不同的频谱组成成分,常用的主要是功率谱分析。由于交感神经的兴奋性主要体现在皮肤电阻信号的高频部分。本文使用 3 层小波变换先将信号中的高频成分提取出来,再利用 FFT 对其进行功率谱分析,使用的窗函数为汉宁窗。皮肤电阻信号中不同频率成分的信号代表着不同因素对交感神经的影响。通过分析信号中不同频率成分的能量大小,可以用来观测不同因素对交感神经系统的影响程度。

3.3 时频域联合分析

频域分析法以平稳信号为前提,频谱图不能体现各成分发生的时刻。因此,我们引入了时频联合分析的概念。它是将时域频域的信息展示在一张图上,利用时频分布来分析信号,能给出各个时刻的各个瞬时频率及其对应的幅值,实现了皮肤电阻信号频率成分在时间尺度上的一一对应。Matlab 中的 imagesc 函数可以将输入变量输出为一个图像,imagesc(x,y,C)函数中,x、y 分别为横纵坐标,(x,y)对应的 C 值以不同的颜色表示。本文中使用该函数将时间轴设置成横坐标,频率轴设置成纵坐标,二者对应处的信号幅值以颜色输出,这样实现了时间频率信息共同输出。

本研究中所用时频分析方法为经典的功率谱分析和小波变换,其可靠性已经过大量文献的验证[5-8],考虑篇幅便不再赘述。

4 实验结果

为了获得更精确的测量值,需要对设备的测量结果进行标定。分别取标称值为 68kΩ、90kΩ、100kΩ 等定值电阻进行测量,并将测量值与美国 FLUKE 45DUAL DISPLAY MULTIMETER 数字万用表的测量值进行比较,该万用表的误差仅 0.05%,可认为是电阻值的真值。表 4 是各个电阻的测量值及误差情况。

表 4 定值电阻实测值及误差

标称值(kΩ)	真值(kΩ)	测量值(kΩ)	引用误差(%)	标定后引用误差(%)
68	68.2	81.4	0.26	0.25
91	90.9	105.7	0.30	0.24
100	100.9	116.1	0.30	0.24
200	199.4	221.3	0.44	0.18
220	222.8	246.2	0.47	0.17
330	329.6	360.3	0.61	0.17
780	777.8	835.4	1.15	0.11
1000	992.7	1065.4	1.45	0.08
2000	1981.7	2122.7	2.82	0.22
3000	2951.3	3171.2	4.40	0.81
5000	4677.7	4814.0	2.73	1.63

对测量值进行性进行多项式拟合,可得标定公式为:

$$y=1.039x+23.13 \quad (3)$$

其中 x 为标定前测量值,y 为标定后所取的测量值。经计算标定后系统的引用误差最大为 1.63%,符合本研究测量准确度要求。

5 应用实例

基于本研究所涉及的皮肤电阻测量平台,我们测量了听音乐前后人体皮肤电阻信号的变化,并对此进行了一系列数据分析,旨在探究音乐对人体自主神经系统的调节作用。以中国科学技术大学精仪电子实验室六名研究生(3 男 3 女)为实验对象,实验在室温 28~30℃进行,实验时间均为晚间 20:00~20:30。

图 4 为听音乐过程中皮肤电阻信号的时域波形。横纵轴分别为时间和幅值。从图中可以看出听音乐整个过程中后皮肤电阻值并没有明显变化,这是因为时域内波形主要反映的是皮肤电阻的均值和肉眼可见的大幅波动,而在整个测试过程中,受试者的皮肤电阻整体水平并没有太大的变化,约为 350kΩ。为了得

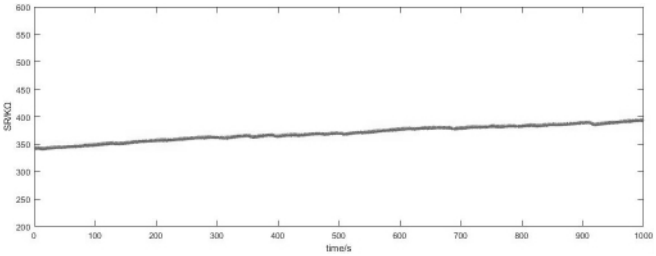

图 4 听音乐过程时域波形

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

到更深层次的信息,我们需要着手于频域。

图 5a、b、c、d 分别为听音乐四个阶段皮肤电阻信号的功率谱图,横纵轴分别为频率和功率谱密度。可以明显看出,在平静的状态(即听音乐前后)下,皮肤电阻信号的功率谱分布相对规律,能量大部分分布在 2Hz 及其谐波附近,10Hz 处略有所缺失。相比之下,听音乐之后的频谱分布就显得比较杂乱。这是因为音乐刺激中枢神经,进而调控交感神经,使交感神经兴奋所致。在这四张图中我们可以看出不同阶段的频率分布,但是没法将每一个频率分量与具体时刻对应起来。因此,我们选择将时域和频域进行联合分析。

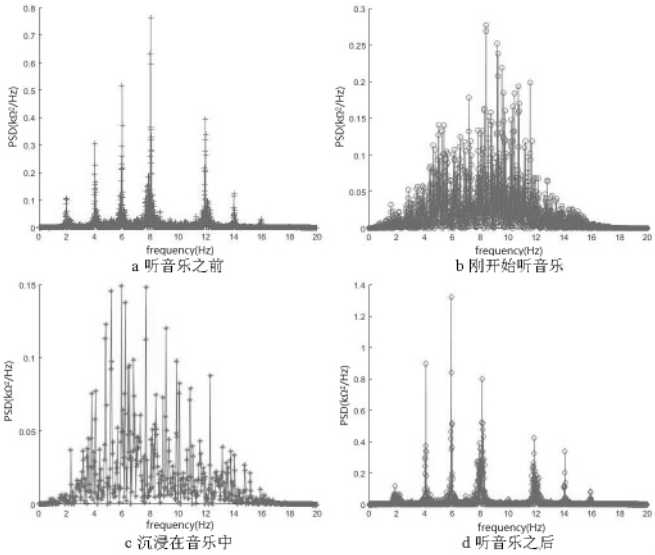

图 5 功率谱密度波形

图 6 为听音乐整个过程中皮肤电阻信号的时频图。横纵轴分别为时间和频率,用不同的颜色表示不同时间点和频率的频谱幅值,可以综合反映皮肤电阻在时域和频域的整体变化情况。整个过程中 450s~850s 为听音乐阶段,图中可以明显看出:在此时间段之前以及之后各频率成分相对规律,而听音乐过程中频谱分布趋于杂乱,这与我们在频域中分析的结果是一致的。

6 结束语

本系统源于皮肤电阻信号采集,采用了高速多通道的采集卡,实现了数据的连续高效传输,可支持多人同时检测。同时采用了 16 位的 ADC,极大地提高了皮肤电阻信号的分辨率,为后续数据的处理提供支持。另外,本文创新地将皮肤电阻从单点测量延伸到连续测量,将皮电信号的时域信息延拓频域以及时频域进行分析,从各个层面深度剖析皮肤电阻信号的内在价值。通过实

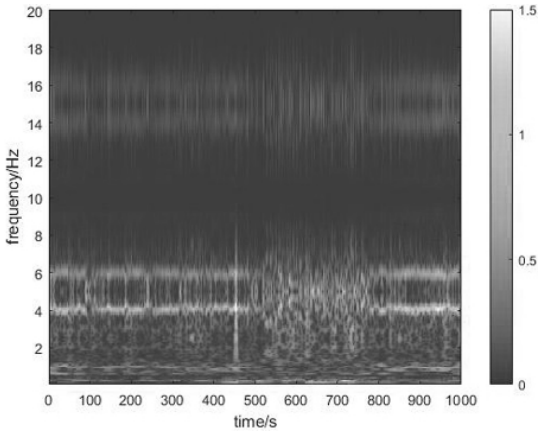

图 6 听音乐整个过程中皮肤电阻信号的时频图

例,证明了听音乐能有效刺激交感神经兴奋性,这一刺激是通过调节中枢神经实现的。该发现对于指导交感神经的调控具有重要意义。音乐通过中枢神经对交感神经的调控规律、其他因素是否会起到相同调控作用等都是今后可以进一步研究的方向。

参考文献

[1]Pourmohammadi S,Maleki A.Stress detection using ECG and EMG signals:A comprehensive study [J].Computer Methods and Programs in Biomedicine,2020,193:105482

[2]Chen FR.Behavioral Inhibition System function as the mediator in the pathway from electrodermal fear conditioning to antisocial behavior: Integrating the Reinforcement Sensitivity Theory[J].Personality and Individual Differences,2020.110179

[3]姜智浩,陆程,付琳洁,等.皮肤湿温度、电阻的观察及对比分析[C]//全国中西医结合诊断学术研讨会论文集,2015

[4]黄美风,张向东.交感皮肤反应、肛门括约肌肌电图检查在 PD 自主神经功能障碍判断中的作用[J].医学新知杂志,2018(A01):454-454

[5]尚珍珍,张国军,韩建军,等.利用小波变换对 MEMS 矢量水听器信号处理[J].舰船科学技术,2018,40(1):130-135

[6]徐蕾,胡珊博,张琳苑,等.基于场景模拟法和心率变异性时域分析法对护生人格特质与心理应激强度的相关性研究[J].护理研究,2019,33(13):2185-2191

[7]姜佳静,杨圣.基于 MVC 模式的互联网+脉率变异性监测系统的设计[J].工业控制计算机,2019,32(1):42-43,46

[8]武国宁,齐晶晶,周亚同.时频分析方法:研究与展望[J].图像与信号处理,2018,7(1):24-35

[收稿日期:2020.8.10]

(上接第 6 页)

该软 PLC 系统目前已应用于变电站自动监控和风电场发电设备的自动监控中,取得了理想的监控效果。

参考文献

[1]姚舜,马旭东.工业机器人控制器实时多任务软件设计与实现[J].工业控制计算机,2017,30(3):1-3

[2]谭伯龙,马旭东.基于 Xenomai 的嵌入式软 PLC 运行系统研究与实现[J].工业控制计算机,2015,28(5):13-15,18

[3]何海波.基于 C166 的工程机械智能控制器设计[J].工业控制计算机,2014,27(11):79-80,91

[4]黄凯杰,袁海峰.KW 软 PLC 基于赫优讯 cifX 板卡集成 PROFIBUS-DP 主站功能[J].工业控制计算机,2013,26(4):37-38

[5]徐啸.嵌入式软 PLC 在煤矿控制系统中的应用[J].能源技术与管理,2020,45(4):181-182

[6]高雁翔.综掘设备嵌入式软 PLC 控制系统设计[J].煤矿机械,2020,41(7):174-178

[7]范三龙,秦成虎.可编程逻辑运行环境的研究与实现[J].工业仪表与自动化装置,2019(6):14-17,121

[8]赵科,闫祖旭.基于 Labview 的机车 WorldFIP 网络测试平台设计[J].自动化技术与应用,2019,38(12):126-130,180

[9]高峰,李常贤.WorldFIP 机车网络控制系统模拟仿真[J].工业控制计算机,2014,27(5):43-44

[10]张琪.WorldFIP 列车通信网络硬件系统设计[D].武汉:华中科技大学,2015

[收稿日期:2020.8.27]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net